



มาตรฐานการปฏิบัติงาน / STANDARD OPERATING PROCEDURE

SOP-02 การปฏิบัติงานบนระบบ TruckScale

รหัสเอกสาร

WF-SOP-TS-001

จัดทำสำหรับ

WorldFert Enterprise Operations

ฉบับ 1.0 | 25 สิงหาคม 2569 | สถานะ: ร่างพร้อมทบทวนและอนุมัติใช้งาน

สารบัญ

โครงสร้างหัวข้อสำหรับใช้งานและตรวจติดตาม

ลำดับ	หัวข้อ
1	1. วัตถุประสงค์
2	2. ขอบเขต
3	3. โครงสร้างข้อมูลสำคัญ
4	4. บทบาท
5	5. ข้อกำหนดก่อนเริ่มงาน
6	6. ผังกระบวนการ
7	7. วิธีปฏิบัติ
8	8. การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
9	9. Stop Work และการจัดการข้อผิดพลาด
10	10. หลักฐานและ KPI
11	11. Checklist ปิดกะ
12	12. ประวัติการแก้ไข

ข้อมูลควบคุมเอกสาร	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	WF-SOP-TS-001
ชื่อเอกสาร	การรับรถ ชั่งเข้า ชั่งออก และปิดบัตรชั่งบน TruckScale
ฉบับ / วันที่	1.0 / 25 สิงหาคม 2569
สถานะ	ร่างพร้อมทบทวนและอนุมัติใช้งาน
เจ้าของกระบวนการ	หน่วยงานตาสั่ง / คลัง / โลจิสติกส์
ผู้อนุมัติ	ผู้มีอำนาจตามระบบควบคุมเอกสารของบริษัท
ชั้นความลับ	ใช้ภายใน

หน้าจอ TruckScale แบบติดตั้งหน้างานอาจมีชื่อปุ่มต่างกัน เอกสารนี้จึงอ้างอิงชื่อฟิลด์และผลลัพธ์บันทึกที่ยืนยันจาก schema และ integration ปัจจุบัน ห้ามตีความชื่อปุ่มที่ไม่ได้ระบุเป็นข้อเท็จจริง

1. วัตถุประสงค์

กำหนดวิธีควบคุมรถและน้ำหนักตั้งแต่เตรียมคิว ชั่งเข้า ชั่งออก คำนวณน้ำหนักสุทธิ บันทึกรายการสินค้า ปิด/พิมพ์บัตรชั่ง และแก้ไขผิดพลาด เพื่อให้หนึ่งบัตรแทนหนึ่งรอบชั่ง ตรวจสอบย้อนกลับได้ และไม่ผูกติดรถหรือผิดเอกสาร

2. ขอบเขต

ครอบคลุมการใช้ tbl_keyone, tblscale และ tblproduct_detail ผ่านหน้าจอ TruckScale ที่ได้รับอนุญาต รวมการรับคิวจากระบบอื่น การค้นด้วยทะเบียน/Move Bill การบันทึกผล และการปิดรอบชั่ง ไม่อนุญาตการแก้ตารางฐานข้อมูลโดยตรง

3. โครงสร้างข้อมูลสำคัญ

ระเบียน	ความหมาย	จุดตรวจขั้นต่ำ
tbl_keyone	คิวก่อนชั่ง	ลูกค้า ผู้รับ ทะเบียน ประเภท ค่าอธิบาย App reference วันเวลา
tblscale	หนึ่งรอบชั่งเข้า-ออก	sequence, movebill, plate, เวลาเข้า/ออก, weight_in/out/net, scale/operator, one_num
tblproduct_detail	สินค้าในบัตรชั่ง	รหัส/ชื่อสินค้า กก./ถุง จำนวนถุง ต้น เอกสาร คลัง/ปลายทาง one_num

movebill อาจซ้ำและไม่ใช่ unique key ฐานข้อมูล การจับคู่ต้องใช้สถานะบัตรเปิด ทะเบียน ลูกค้า เวลา สินค้า และเอกสารร่วมกัน

4. บทบาท

บทบาท	ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ดาซัง	ระบุตัวรถ ตรวจสอบเครื่องซัง บันทึกน้ำหนัก ปิดและพิมพ์บัตร
คลัง/โหลดสินค้า	ยืนยันสินค้า ปริมาณ ลำดับโหลด และปล่อยรถเข้า-ออกพื้นที่โหลด
หัวหน้างาน/ผู้อนุมัติ	อนุมัติกรณีน้ำหนักผิดปกติ การยกเลิก/แก้ไข และการ match แบบก้ำกวม
ผู้ดูแลระบบ	ดูแล connection, master, สิทธิ์, outbox/sync และ incident โดยไม่แก้ไขข้อมูลธุรกิจ แบบ ad-hoc

ผู้ซัง ผู้อนุมัติข้อผิดพลาด และผู้แก้ไข incident ควรแยกคนเมื่อทำได้ตามหลักแบ่งแยกหน้าที่

5. ข้อกำหนดก่อนเริ่มงาน

- เครื่องซังผ่านการตรวจสอบตามแผนสอบเทียบ ไม่มีข้อความผิดพลาด และค่าแสดงคงที่/เป็นศูนย์เมื่อไม่มีโหลด
- ผู้ขับซัง รถ ลูกค้า ประเภทงาน เอกสารอ้างอิง และสินค้าที่จะโหลดตรงกับใบงาน
- ไม่มีบัตรเปิดเข้าของทะเบียนเดียวกันโดยไม่ทราบสาเหตุ
- ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล เครื่องพิมพ์ และสิทธิ์ผู้ใช้พร้อม
- พื้นที่ซังปลอดภัย รถอยู่บนแท่นครบทุกเพลลา และไม่มีการเคลื่อนไหวขณะจับคาน้ำหนัก

6. ผังกระบวนการ

1	2	3	4	5	6	7
รับคิวและระบุตัวรถ	ตรวจสอบเครื่องซังและซังเข้า	โหลดและยืนยันสินค้า	เรียกบัตร OPEN เดิม	ซังออกและคำนวณสุทธิ	จัดการน้ำหนักผิดปกติ	ปิด/พิมพ์บัตรและกระทบยอด

ผังกระบวนการควบคุมบัญชี — รายละเอียดและเงื่อนไขอยู่ในขั้นตอนถัดไป

7. วิธีปฏิบัติ

7.1 รับรถและเตรียมบัตร

1. ตรวจสอบเอกสารผู้ขับ รถ ทะเบียน ลูกค้า สินค้า ต้นทาง/ปลายทาง และประเภทการซัง
2. ค้นหาคิว tbl_keyone หรือบัตรเปิดด้วยทะเบียน/อ้างอิง ถ้าพบหลายรายการให้หยุดและตรวจ ห้ามเลือกจากทะเบียนเพียงอย่างเดียว
3. หากไม่มีคิว ให้สร้างบัตรตามสิทธิ์ด้วยข้อมูลขั้นต่ำ: ลูกค้า ทะเบียน ประเภท คำอธิบาย เลขอ้างอิง และเวลา
4. ตรวจสอบว่าทะเบียนตรงป้ายจริง รวมรูปแบบวันวรรค/จังหวัดตามมาตรฐานหน่วยงาน
5. บันทึก sequence ของบัตรและแจ้งเส้นทางเข้าซังอย่างปลอดภัย

7.2 ชั่งเข้า

1. ตรวจสอบแท่นวาง ค่าเป็นศูนย์ และสัญญาณคงที่
2. ให้รถขึ้นแท่นตรงตำแหน่ง หยุดเครื่อง ปลดสิ่งกีดขวางความปลอดภัยกำหนด และไม่มีบุคคลขึ้น/ลงรถ
3. ยืนยันทะเบียนและ sequence อีกครั้งก่อนจับค่า
4. บันทึก weight_in พร้อมวันที่/เวลาเข้าและเจ้าหน้าที่/เครื่องชั่ง
5. ตรวจสอบน้ำหนักไม่เป็นลบ ไม่เป็นศูนย์โดยผิดพลาด และอยู่ในช่วงสมเหตุผลของรถ
6. ส่งรถไปโหลด พร้อมรักษา sequence เดิม ห้ามเปิดบัตรรอบที่สองเพื่อความสะอาด

7.3 โหลดและบันทึกรายการสินค้า

1. คลังเทียบเอกสารอ้างอิงกับรหัสสินค้า คลัง ปลายทาง หน่วย จำนวนถุง กก./ถุง และตัน
2. บันทึก/ยืนยันรายการใน tblproduct_detail ภายใต one_num ของบัตรเดียวกัน
3. กรอก Move Bill/เลขเอกสารเมื่อพร้อม และตรวจสอบว่าไม่ใช่เอกสารของรถอื่น
4. หากสินค้าหรือปริมาณเปลี่ยน ต้องมีผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนส่งออกและเก็บหลักฐาน

7.4 ชั่งออกและคำนวณสุทธิ

1. เรียกบัตรเปิดเดิม โดยให้ sequence หรือ Move Bill เป็นหลัก และใช้ทะเบียน/ลูกค้า/เวลา/สินค้าเป็นหลักฐานประกอบ
2. ถ้าพบหลายบัตรเปิดของทะเบียนเดียวกัน ห้ามเดา ให้หัวหน้างานตรวจสอบและยืนยันตัวบัตร
3. ให้รถขึ้นแท่นตามเงื่อนไขเดียวกับชั่งเข้า รอสัญญาณคงที่ แล้วบันทึก weight_out
4. ตรวจสอบ $\text{weight_net} = \text{weight_out} - \text{weight_in}$; สำหรับงานส่งออกต้องได้ $\text{weight_out} > \text{weight_in}$, $\text{weight_in} \geq 0$ และ $\text{weight_net} > 0$
5. เปรียบเทียบน้ำหนักสุทธิกับตัน/จำนวนถุงตามเอกสารและ tolerance ที่บริษัทอนุมัติ
6. หากผิดปกติ ให้กักรถ ชั่งซ้ำ ตรวจสอบสินค้า/รถ และบันทึกเหตุผล ผู้อนุมัติ และหลักฐาน ห้ามปิดบัตรจากความเคยชิน

7.5 ปิดและพิมพ์บัตร

1. ตรวจสอบข้อมูลหัวบัตร สินค้า Move Bill เครื่องชั่ง ผู้ชั่ง น้ำหนัก และวันเวลา
2. บันทึก/ปิดรอบชั่ง ตรวจสอบว่ามีเวลาออก one_num และค่าน้ำหนักครบ
3. พิมพ์บัตรตามจำนวนสำเนาที่นโยบายกำหนด ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม/รับมอบเมื่อกำหนด
4. จัดเก็บบัตรและหลักฐานภาพ/การอนุมัติในตำแหน่งควบคุม
5. ตรวจสอบหน้าจอหรือรายงานว่าบัตรไม่ค้าง OPEN โดยไม่ตั้งใจ

8. การเชื่อมต่อกับระบบอื่น

- ระบบอื่นอาจส่งคิวเข้า tbl_keyone พร้อม one_App; ผู้ซึ่งยังต้องตรวจสอบตัวรถจริง ไม่ถือว่าคิวเป็นหลักฐานซึ่งสำเร็จ
- การเขียนกลับจาก App จะค้นบัตร OPEN ด้วย movebill ก่อน แล้วจึง exact plate; เมื่อมีหลายบัตรเปิดจะคืน ambiguous_match และห้ามเดา
- หากไม่มีบัตรเปิด integration อาจสร้าง sequence สำรองขึ้นต้น WF; ต้องกระหนดยอดแยกจากบัตรหน่วยงาน
- การเข้าคิว retry/outbox หมายถึงยังเขียนกลับไม่สำเร็จ ต้องติดตามจนปิด ไม่ถือว่าจบงาน

9. Stop Work และการจัดการข้อผิดพลาด

เงื่อนไขหยุด	การตอบสนอง
เครื่องซึ่งไม่ศูนย์/ไม่คงที่/เกินกำหนดสอบเทียบ	หยุดใช้ ปิดกัน และแจ้งผู้รับผิดชอบเครื่องมือวัด
Connection ขาดหรือบันทึกไม่ได้	ห้ามสร้างข้อมูลซ้ำ; บันทึก incident และใช้แผนฉุกเฉินที่อนุมัติ
ทะเบียน ลูกค้า สินค้า หรือเอกสารไม่ตรง	กักตุนและให้เจ้าของงานยืนยัน
บัตรเปิดซ้ำหรือผลค้นกำกวม	ห้ามเลือกโดยเดา; ยกระดับหัวหน้างาน
gross <= tare หรือ net ผิดปกติ	ชั่งซ้ำ ตรวจสอบการโหลด และเปิด deviation
ไม่มีเวลาออก/one_num หลัง Save	ยังไม่ถือว่าปิดบัตร; ตรวจสอบผลและ incident
ต้องแก้ไขข้อมูลฐานข้อมูลโดยตรง	ห้าม; ใช้ change/incident ที่ได้รับอนุมัติ

กรณีระบบล่มที่จำเป็นต้องใช้บัตรซึ่งฉุกเฉิน ต้องมีเลขรันควบคุม ผู้อนุมัติ เวลาเริ่ม-เลิก และนำเข้าระบบพร้อมกระขยอตันที่เมื่อระบบกลับมา ห้ามกำหนดวิธีลดนอกแผนฉุกเฉินของบริษัท

10. หลักฐานและ KPI

หลักฐานขั้นต่ำ ได้แก่ คิว/ใบงาน บัตรซึ่ง sequence/one_num Move Bill เวลาเข้า-ออก น้ำหนักเข้า-ออก-สุทธิ รายการสินค้า ผู้ซึ่ง เครื่องซึ่ง หลักฐานสอบเทียบ และ deviation/approval

ตัวชี้วัด	เกณฑ์ควบคุม
บัตรที่ trace ถึงรถ/เอกสาร/สินค้าได้	100% ของตัวอย่างตรวจ
บัตร OPEN เกินเวลามาตรฐาน	0 รายการที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ
ambiguous/duplicate ticket	ต้องมี incident และผลปิดครบ
น้ำหนักสุทธิไม่สัมพันธ์เอกสาร	0 รายการปล่อยรถโดยไม่มีอนุมัติ
เครื่องซึ่งเกินกำหนดสอบเทียบ	0 วันใช้งาน

11. Checklist ปิดกะ

- ☐ คิวค้างและบัตร OPEN ทุกใบมีเจ้าของ/เหตุผล
- ☐ ไม่มีบัตรซ้ำของทะเบียนเดียวกันโดยไม่ตรวจสอบ
- ☐ บัตรปิดมีเวลาออก one_num และน้ำหนักครบ
- ☐ Move Bill และรายการสินค้าตรงบัตรจริง
- ☐ ข้อผิดพลาดทั้งหมดมีเหตุผล ผู้อนุมัติ และหลักฐาน

- ☐ บัตรฉุกเฉินและ integration outbox กระทบยอดครบ
- ☐ สถานะเครื่องชั่งและกำหนดสอบเทียบพร้อมกะดัดไป

12. ประวัติการแก้ไข

ฉบับ	วันที่	รายละเอียด
1.0	25 สิงหาคม 2569	จัดทำครั้งแรกจาก schema และ source code การเชื่อมต่อ TruckScale ปัจจุบัน